

Reducción y resolución formal

Modelo: draft4_case_0

$$\text{Lagrangiano:} \quad L = g^{ac} g^{bd} R_{abcd} + \frac{2}{\ell^2}$$

Ansatz: draft4_circular_specialized

$$\text{Especialización de } \phi: \quad \phi = q \varphi$$

Estado global: hay familias verificadas y ramas pendientes

$$\text{Dominio de trabajo:} \quad f(r) \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos declarados: $r > 0; f(r) \neq 0$

Ecuaciones combinadas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = 0$$

Combinaciones proyectadas y reducidas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0 = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = -\frac{(-f'(r) + r f''(r))}{2r} = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = -\frac{(-f'(r) + r f''(r))}{2r} = 0$$

Ecuaciones absolutas y escalares

$$E_\tau^\tau = -\frac{(2r - \ell^2 f'(r))}{2\ell^2 r} = 0$$

$$E_\phi = 0 = 0$$

Componentes fuera de la diagonal: $0 = 0$.

Familias verificadas

Familia 1: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: ℓ, C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas:} \quad C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 2: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2
 Parámetros libres en esta familia: ℓ , C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 3: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2
 Parámetros libres en esta familia: ℓ , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 4: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2
 Parámetros libres en esta familia: ℓ , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 5: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual)
 Parámetros libres en esta familia: ℓ , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 6: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual) + Solve de constantes
 Parámetros libres en esta familia: ℓ , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Auditoría de ramas no aceptadas

Candidatos conservados solo en results.json: rejected=5, undetermined=3, partial=2.

Sistema: ODE; orden máximo: 2.

Funciones o parámetros libres: q

Compleitud: no demostrada. Una búsqueda simbólica acotada no certifica que no existan otras ramas diferenciales o singulares.